

11 - 03-Globule rouge : Structure et fonction - Pr. Sayagh

Chers étudiants, chers étudiants, nous allons maintenant étudier le globule rouge, sa structure et sa fonction. Vers la fin de cette séance, vous allez être capables de décrire la structure d'un globule rouge, de décrire la structure de la membrane et de la structure de l'hémoglobine, de reconnaître les fonctions du globule rouge, de reconnaître les moyens d'exploration et de discuter quelques applications dans le domaine médical. Commençons tout d'abord par une introduction.

Le globule rouge, qu'on appelle aussi hématite ou érythrocyte, est une cellule anucléée riche en hémoglobine. On parle d'un sac d'hémoglobine. Le rôle de l'hémoglobine, comme on l'a vu dans le cours précédent, est de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et de transporter aussi dans le sens inverse le CO₂ produit par le métabolisme tissulaire des tissus vers les poumons.

Comme on l'a vu en détail dans le cours de l'érythropoïèse, le globule rouge provient des érythroblastes de la moelle osseuse et c'est le produit de la maturation finale du réticulocyte. Sa durée de vie physiologique est de 120 jours. L'image suivante montre l'aspect du globule rouge en microscope optique.

Après coloration MGG au grossissement 1000, il s'agit d'un disque bicancave avec une dépression au centre, un centre clair, et une périphérie qui est riche en hémoglobine. Juste à titre indicatif, les petites cellules de petite taille qu'on regarde à côté, ce sont des plaquettes. Cette image qui est fournie par le microscope optique est une image en deux dimensions.

Regardons maintenant l'aspect au niveau du microscope électronique qui va fournir une image en trois dimensions, donc il s'agit toujours d'un disque bicancave avec cette dépression au centre. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette bicancavité ? En effet, le globule rouge possède une taille d'environ 8 micromètres de diamètre. Et avec cette taille, il va quand même devoir glisser dans des microcapillaires qui sont de 2 micromètres de diamètre.

Du coup, cette bicancavité, mais aussi sa déformabilité, c'est eux qui vont lui permettre de glisser dans ces microcapillaires malgré sa grande taille. Passons maintenant à la structure du globule rouge. Il s'agit, comme on a déjà vu, d'un disque bicancave d'environ 8 micromètres de diamètre et 2 micromètres d'épaisseur.

Il a un rapport surface sur volume élevé qui facilite les échanges de gaz, mais aussi la déformabilité. Ça veut dire qu'il a beaucoup plus de surface que de volume. Et ceci va faciliter les échanges de gaz, mais aussi va permettre à la cellule de se déformer facilement.

Le globule rouge mature ne possède pas de noyau et ne possède pas d'organite. Comme toutes les membranes cellulaires, la membrane du globule rouge est faite d'une bicouche de phospholipides. Ces phospholipides sont disposés de façon asymétrique avec les collines phospholipides dans le feuillet externe et les aminophospholipides dans le feuillet interne.

Dans cette membrane sont disposées des protéines, des glycoprotéines et des glycolipides. Et certains de ces éléments sont responsables des groupes sanguins erythrocytaires, comme le groupe ABO et le groupe RH. Les protéines membranaires des globules rouges sont de deux types selon leur disposition.

Les protéines extramembranaires qui tapissent la face cytoplasmique du globule rouge, donc ils tapissent la face interne de la membrane du globule rouge, ce sont des protéines structurales qui constituent le cytosquelette, à savoir la spectrine, l'actine, l'oncurine et la protéine 4-1. Ces protéines dites de cytosquelette vont former un réseau responsable de la forme dite concave du globule rouge et aussi responsable de la déformabilité. Le deuxième type des protéines membranaires des globules rouges sont les protéines transmembranaires qui sont insérées dans la bicouche.

Il s'agit de la protéine bande 3 qui est le constituant majeur. C'est une protéine de transport responsable des échanges ioniques. Passons maintenant à la structure de l'hémoglobine.

L'hémoglobine est en effet un pigment coloré qui dans sa couleur rouge osématie, elle constitue 95% des protéines intracellulaires du globule rouge. Plusieurs hémoglobines sont identifiées chez l'homme, se succédant au cours du développement ontogénique, et chez l'adulte. La structure de base de toutes ces hémoglobines est faite de 4 chaînes de globines qui sont identiques de A2 et de 4 molécules d'Hyme.

A noter que l'oxygène ne peut se lier à l'Hyme que si le fer est à l'état ferreux. Quand il est à l'état féérique, la méthémoglobine qui est ainsi formée est incapable de fixer l'oxygène. La diapo suivante montre le schéma structurel de l'hémoglobine A qui est majoritaire chez l'adulte.

Elle est faite de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes beta de globines. A l'intérieur de chaque globine, en observant rouge la molécule d'Hyme, à droite nous observons le schéma structurel de cette molécule d'Hyme qui possède au centre un atome de fer relié à 4 atomes d'azote. En gros, la structure de l'hémoglobine est faite d'un tétraèdre de 4 sous-unités chacune est formée d'une partie protéique appelée globine et d'un groupement prostétique appelé Hyme où siège l'atome de fer.

Nous avons déjà discuté qu'il existe plusieurs types d'hémoglobines et qui vont donc se succéder au cours du développement ontogénique à partir de la naissance et chez l'adulte et que ces hémoglobines vont dépendre de la nature des globines qu'ils vont inclure. Donc la nature des chaînes de globines définit le type de l'hémoglobine A, A2, F, etc. A noter que pendant les trois premiers mois de la gestation se succèdent les hémoglobines embryonnaires GOER1, GOER2 et PORTLAND et dans les six derniers mois ces hémoglobines vont être remplacées par l'hémoglobine fœtale qu'on appelle hémoglobine F ayant deux chaînes de globine alpha et deux chaînes de globine gamma.

Donc alpha 2, gamma 2. La transition entre l'hémoglobine fœtale F et l'hémoglobine adulte A va se produire au cours de la période périnatale et va se terminer à la fin de la première année de la vie. Comme on l'a déjà expliqué dans le schéma précédent, l'hémoglobine A est le constituant principal de l'hémoglobine adulte et elle est formée de deux chaînes alpha et deux chaînes beta. Donc alpha 2, beta 2. Elle situe 97% de l'hémoglobine chez l'adulte.

Le reste est fait d'une petite fraction d'hémoglobine A2, alpha 2, delta 2 à un pourcentage de 2 à 3% et de traces d'hémoglobine F à moins de 1%. La diapositive suivante montre les types de globine en fonction de l'âge. Donc on observe qu'à partir du début de la gestation jusqu'à à peu près 10 semaines d'améliorée, nous avons des chaînes de globine comme par exemple la globine epsilon.

Ces chaînes de globine de la période embryonnaire vont donner naissance aux hémoglobines embryonnaires GOER1, GOER2 et Portland. La production de la chaîne de globine alpha va commencer très tôt et va continuer jusqu'à l'âge adulte. La synthèse de la globine gamma va débiter aussi très tôt.

On rappelle que cette globine bien sûr est la responsable de l'hémoglobine fœtale F. Donc sa synthèse va commencer très tôt et elle va chuter vers la période périnatale pour ne garder que quelques traces à partir d'un an. La production de la chaîne de globine beta commence vers 12 semaines d'améliorée. Son pic est atteint après la naissance et comme on a déjà vu précédemment, les chaînes beta entrent aussi dans la constitution de l'hémoglobine A qui est majoritaire chez l'adulte à côté des chaînes alpha.

Une dernière chaîne de globine, la chaîne delta, qui commence la synthèse à partir de 26 semaines d'améliorée, en quantité très faible et on observe que cette quantité va augmenter légèrement après la naissance. Cette chaîne de globine delta avec bien sûr la chaîne alpha sont responsables de l'hémoglobine A2 qui est aussi présente en petite quantité chez l'adulte. La structure tertiaire est la conséquence de la configuration spatiale de la structure secondaire.

La molécule d'Hème va s'y loger dans une poche superficielle. Elle correspond à la structure de base d'une molécule de globine. L'assemblage de quatre molécules de globine correspond à la structure quaternaire qui correspond en effet à une molécule d'hémoglobine.

Notez qu'il existe deux conformations spatiales de l'hémoglobine. L'une a forte affinité pour l'oxygène qu'on appelle l'état R pour « relâcher » qui est l'oxy-hémoglobine et l'autre a faible affinité pour l'oxygène qu'on appelle l'état T pour « tendu » qui est la déoxy-hémoglobine. Les troisièmes constituants principaux du globule rouge sont les enzymes érythrocytes.

Ces enzymes sont importants à la physiologie et à la survie du globule rouge mais sont aussi importants en pathologie. Dans toutes les autres cellules de l'organisme, le globule rouge va produire l'énergie à partir du glucose et une première enzyme appelée exokinase va être

impliquée dans la transformation du glucose en glucose cisphosphate. Ceci est fait selon deux voies.

Une principale dite de glycolyse anaérobie qui va produire 90% de l'énergie. Elle catabolise le glucose cisphosphate en pyruvate puis en lactate à l'aide d'une enzyme clé appelée pyruvate kinase. Une autre voie complémentaire appelée voie d'EMP va produire le 10% restant de l'énergie grâce à une enzyme qui s'appelle le glucose cisphosphate déshydrogénase ou G6PD.

Ces enzymes et d'autres sont alors importantes au métabolisme et à la survie du globule rouge et leur carence ou bien leur déficit va causer un état pathologique. Les plus fréquents sont le déficit en G6PD et le déficit en pyruvate kinase qui sont responsables de l'anémie hémolytique congénitale. Sur cette figure, nous observons la place des trois principales enzymes du métabolisme érythrocytaire au niveau des différentes réactions de transformation du glucose et de production de l'énergie.

Passons maintenant aux fonctions du globule rouge. Comme on a déjà vu au niveau de l'introduction, le rôle principal du globule rouge est l'oxygénation des tissus par le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus mais aussi l'élimination du dioxyde de carbone qui est produit par le métabolisme tissulaire, donc le transport du CO₂ des tissus vers le poumon pour qu'ils soient enfin éliminés par les alvéoles au cours de la respiration. L'élimination de ce CO₂ est en fait importante pour la prévention de l'acidophilie.

Ceci contribue donc à l'homéostasie de l'organisme par le maintien du pH. Un autre rôle important des globules rouges, c'est qu'ils sont porteurs des antigènes des groupes sanguins. Exploration du globule rouge L'exploration du globule rouge va se faire principalement par l'hémogramme avec le dosage du taux du réticulocyte.

Le frottis sanguin possède aussi une place très importante parce qu'il va permettre d'étudier la morphologie des globules rouges et va permettre aussi une orientation étiologique vers plusieurs pathologies. Ce frottis sanguin va permettre d'étudier la taille, voir est-ce qu'il y a une normocytose, microcytose, macrocytose ou anisocytose. Anisocytose qui veut dire la présence de différentes tailles.

Il va permettre aussi d'étudier la coloration, est-ce que c'est une normochromie ou plutôt une hypochromie. Et il va aussi permettre l'étude de la forme des globules rouges. On parle de poikilocytose quand on a différentes formes.

La présence de drépanocytes ou d'hémacries en frottis va orienter vers une drépanocytose. La présence de macro-ovalocytes qui orientent vers une anémie mégalo-blastique. La présence d'hémacries anisocytaires orientant vers une thalassémie.

La présence d'acryocytes qui est parmi les signes orientant vers une myélohybrose. Et la recherche de la présence d'électocytes. L'étude morphologique du frottis sanguin va permettre

aussi de chercher est-ce qu'il y a des inclusions à l'intérieur des globules rouges.

Comme la présence de trophozoïdes de *plasmodium falciparum* qui va signer le diagnostic de paludisme. Dans ces diapositives, je vous ai fait la sélection de quelques images correspondant aux différentes anomalies morphologiques de globules rouges dont on vient de parler. Alors la première image correspond à une anisocytose avec présence de différentes tailles de globules rouges.

La deuxième correspond à une poéquilocytose avec présence de différentes formes. La troisième correspond à la présence d'hémacies en fossiles qu'on appelle drépanocytes. La quatrième image correspond à des macro-ovaleucytes.

La cinquième image correspond à des hémacies en cibles. La sixième à des dacryocytes qui sont des hémacies en larmes. La septième à des élyptocytes.

Et au niveau de la dernière image, nous avons un globule rouge qui contient une inclusion. En fait, il s'agit d'un trophozoïde de *plasmodium falciparum*. L'exploration du globule rouge et de l'hémoglobine se fait aussi à travers l'électrophorese de l'hémoglobine.

Le groupage sanguin fait aussi partie des techniques d'exploration du globule rouge. Et il existe d'autres tests spécialisés comme la coloration de perles, le test de clé roaire et le test de résistance globulaire. Regardons maintenant quelques applications de ce cours qu'on a vu sur les globules rouges.

Comme on a déjà discuté précédemment, l'étude morphologique des globules rouges ainsi que les tests complémentaires comme l'électrophorese de l'hémoglobine vont permettre de poser le diagnostic de nombreuses pathologies comme par exemple la drépanocytose. La drépanocytose correspond à la présence d'une hémoglobine anormale. Il s'agit alors d'une anomalie qualitative de l'hémoglobine qui est due à la présence d'une hémoglobine S. En cas d'hypoxie, l'hémoglobine S va précipiter au niveau des hématies formant des hématies en fossie.

Ces hématies en fossie ayant perdu leur déformabilité vont précipiter à l'intérieur des microcapillaires sanguins et ceci va être responsable de plusieurs manifestations cliniques de la drépanocytose. Les anomalies quantitatives de l'hémoglobine correspondent à la suppression d'une ou plusieurs chaînes de globules. Ceci va être à l'origine de thalassémie.

Comme on a déjà expliqué précédemment, les globules rouges vont aussi être responsables des groupes sanguins à travers les glycoprotéines et glycolipides qui sont présents à leur membrane. Ils correspondent en effet aux antigènes des groupes sanguins. Une dernière application est le paludisme qu'on a déjà vu précédemment.

En conclusion, le globule rouge correspond à une cellule anucléée bicancave. Il s'agit d'un sac d'hémoglobine. Sa membrane est faite d'une double couche de phospholipides riches en

protéines, glycoprotéines et glycolipides.

L'hémoglobine est faite de quatre sous-unités. Chaque sous-unité est faite d'une molécule de globine incluant une molécule d'hème ou loge un atome de fer. Les types de globine définissent le type d'hémoglobine.

Chez l'adulte normal, l'hémoglobine A représente 97%. Les fonctions du globule rouge sont principalement l'oxygénation des tissus, l'homéostasie et les groupes sanguins. L'examen en routine ou l'exploration en routine des globules rouges se fait principalement par l'hémogramme avec l'examen de la morphologie des globules rouges aux frottis sanguins et par l'électrophorese de l'hémoglobine.

Sans oublier le groupage sanguin. Plusieurs applications en pratique sont les hémoglobinopathies, la transfusion et le paludisme.